

1st Orbital Design Competition

第一屆軌道設計競賽

第一屆軌道設計競賽

由國家太空中心主辦，邀請國內外學生、研究人員及太空愛好者，共同挑戰軌道機動設計的極限。

淡江大學

航空太空工程學系

蕭富元 教授

競賽目的

本競賽旨在培養參賽者於軌道設計、太空任務分析及軌道機動規劃之能力。參賽隊伍須在給定任務條件與限制下，設計最適化之軌道機動策略，以在限定時間內完成攔截任務，並兼顧燃料效率與任務效益。

辦理單位

指導單位

國家科學及技術委員會

主辦單位

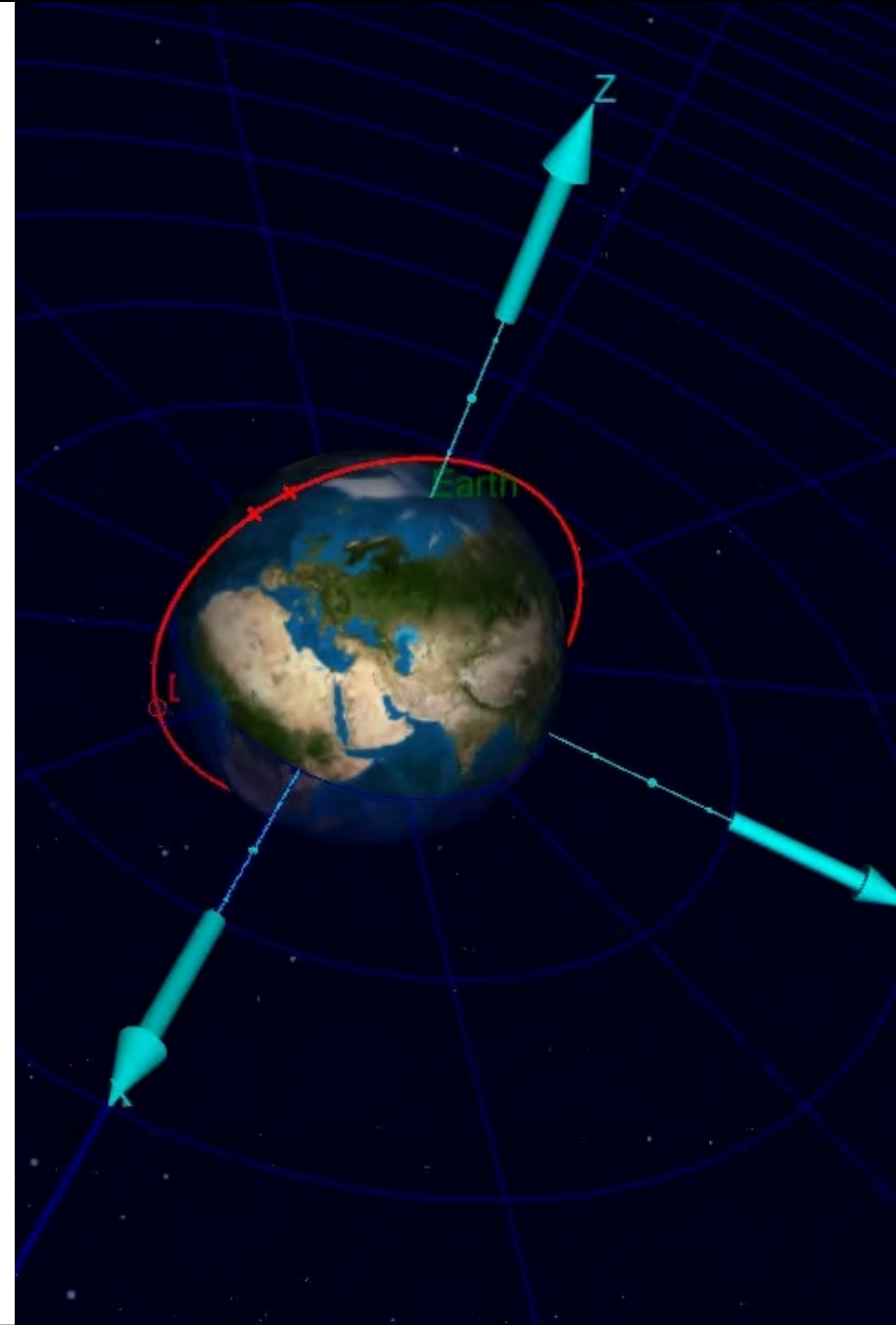
國家太空中心

承辦單位

淡江大學航空太空工程學系

協辦單位

國立臺北科技大學電機系、迷母豐盛股份有限公司





背景情境

任務已啟動——你，準備好接受挑戰了嗎？

地球監測系統偵測到不明訊號，一個疑似外星飛行器正接近地球軌道，需立即規劃攔截任務以確保地球安全。國家太空中心正徵集頂尖軌道設計人才，在**有限的時間與燃料條件**下設計最適軌道機動策略。每一次決策與軌道修正，皆將直接影響任務成敗與最終結果。



參賽資格

適合對象



國內外高中及大學以上學生



國內研究機構或企業人士



對軌道力學或太空任務設計有興趣之個人或團體

參賽人數規範

每隊 1-5 人

每隊得設指導員 1 名（全隊含指導員最多 6 員）

非隊員之指導員不得參與競賽操作

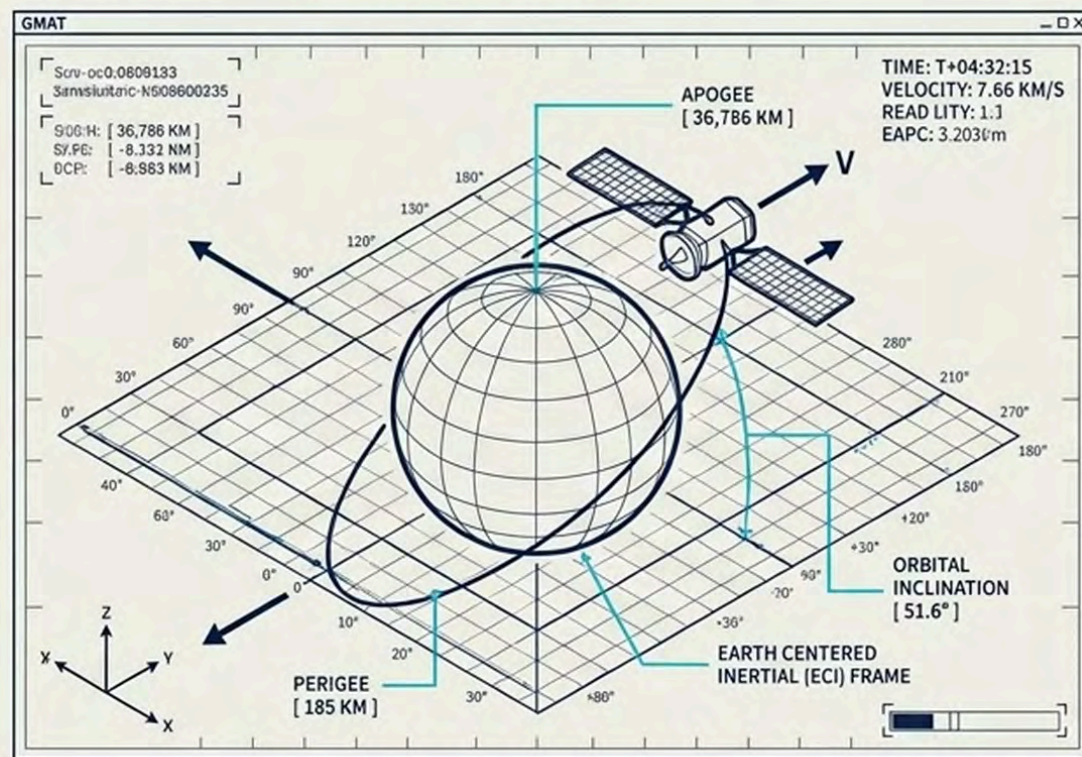
每位參賽者僅能報名 1 隊

非參賽隊員兼任之指導員可指導多隊

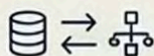
 本次競賽不依學歷或專長區分組別。

[SYSTEM] : **NASA GMAT** (General Mission Analysis Tool)

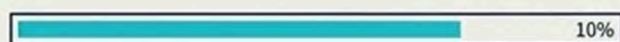
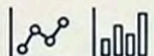
參賽團隊將全面配備美國太空總署 (NASA) 開發之專業軟體，進行精準的軌道設計與任務模擬。



STEP 1 : 基礎軌道力學線上先修教材



STEP 2 : 軌道力學進階線上訓練 (預計 6 月)



STEP 3 : GMAT 軟體實體操作演練 (6/27 @ 北科大)



[X: 104.7255.2515]
[Y: 257.7233.337M]

時程：發射與攔截軌跡



獎勵與資源

晉級決賽團隊均頒發電子檔參賽證明，並依成績頒發以下獎項：

5萬

 第一名

獎金新臺幣 50,000 元整／隊及獎狀

3萬

 第二名

獎金新臺幣 30,000 元整／隊及獎狀

1萬

 第三名

獎金新臺幣 10,000 元整／隊及獎狀

5千

 第四名

獎金新臺幣 5,000 元整／隊及獎狀

✔ 入圍決賽隊伍可免費參與 TASTI 2026 指定場次活動。

初賽流程

規則說明

- 場景：主辦單位將設定 Spacecraft A 與 Spacecraft B 的軌道參數與相關環境參數。由參賽者對 Spacecraft B 進行機動，以在有限的時間與有限的燃料規範下，對 Spacecraft A 進行攔截。
- 在初賽中，Spacecraft A 將以一圓軌道繞行地球。
- 詳細競賽與計分規則擬定後，將公告於 TASA 官網上。

競賽流程

- 下載題目 Script。
- 於 GMAT 中透過修改 Script 的 Spacecraft B 設定，對 Spacecraft B 進行軌道設計、機動與模擬。
- 軌道設計完成後，請將你的 Script 存檔，並至少模擬一次，以產生 Report。
- 將你所設計的 Script 及產生的 Report 上傳至規定網址。



排位賽流程

規則說明

1. 目的：決定前四強進入決賽。
2. 場景：主辦單位將設定 Spacecraft A 與 Spacecraft B 的軌道參數與相關環境參數。由參賽者對 Spacecraft B 進行機動，以在有限的時間與有限的燃料規範下，對 Spacecraft A 進行攔截。
3. 在排位賽中，Spacecraft A 將以一雙曲線軌道飛越地球。
4. 詳細競賽與計分規則擬定後，將公告於 TASA 官網上。

四強賽流程

規則說明

1. 賽制：排位賽的三、四名與一、二名分別參與銅牌賽與金牌賽。由參賽的雙方分別對太空船下機動指令，進行追逐與躲避機動。
2. 方式：競賽當天抽籤決定追逐者與躲避者。
3. 場景：追逐者若在規定時間與燃料限制下，靠近躲避者，即為獲勝。反之，若躲避者全程皆未被追逐者追上，即為獲勝。
4. 詳細競賽與計分規則擬定後，將公告於 TASA 官網上。



其他

1. 本次競賽以 GMAT 軟體進行模擬。
2. 承辦單位會規畫基礎軌道力學與基礎 GMAT 課程，請隨時關注 TASA 官網公告事項。
3. 競賽過程中對太空船的指令下達與模擬，需使用主辦/承辦單位所準備的電腦。但可自備電腦 / 筆電做先期模擬與運算。
4. 初賽地點為淡江大學淡水校園；排位賽與決賽皆在 TASTI 台南會場。
5. 決賽 (金牌與銅牌戰) 將採電競比賽模式，由比賽雙方至會場中間公用電腦下指令，畫面將以大螢幕撥放予全場觀眾觀看。在會場兩側將為雙方備有測試用電腦，可供比賽雙方進行先期模擬。
6. 本競賽為世界首創以設計攔截軌道為主題之軌道設計競賽。本競賽與 AIAA Capture the Satellite Challenge 組成太空飛行器攔截的完整藍圖：本競賽著眼於自遠方進行機動以靠近敵方太空船，AIAA 則著眼於兩艘太空船接近後，如何進行近接攔截。





補充事項與聯絡資訊

補充事項

- 各級競賽規則與其他補充事項，將於官網陸續公告。
- 主辦單位保留修改權利及競賽結果最終解釋權。

聯絡窗口

聯絡人：周緯承

Email :
tasa.orbit.design.contest@gmail.com